Zukunftsperspektiven

Agenda

1. Trends in der KI-Entwicklung
2. Gesellschaftliche Auswirkungen
3. Positives Zukunftsszenario
4. Negatives Zukunftsszenario

1. Trends in der KI-Entwicklung

AI wipes jobs

Google CEO Sundar Pichai says it’s up to everyday people to adapt accordingly

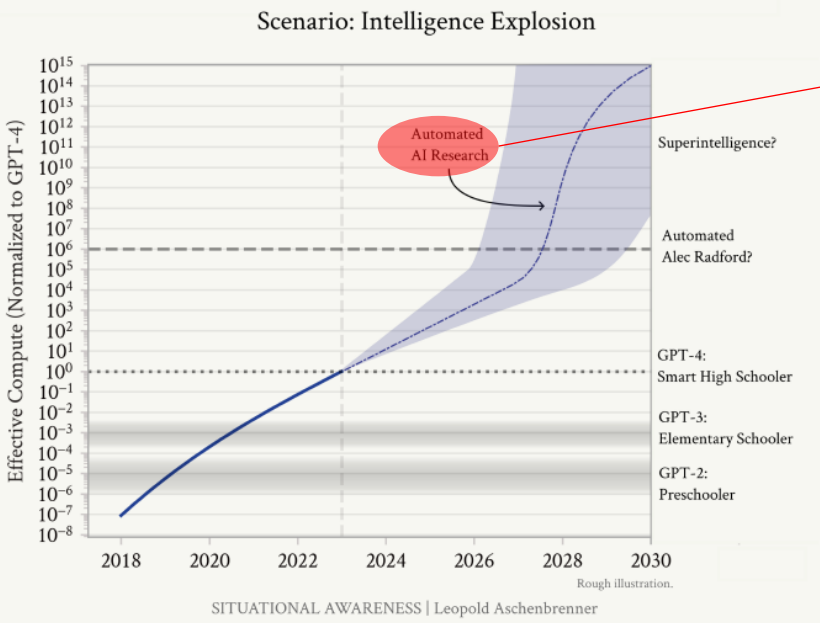
- die rasante Entwicklung von KI betrifft nicht nur einfache Jobs, sondern potenziell alle Berufe
- die tiefgreifendste Technologie, an der die Menschheit je gearbeitet hat
- Jobs werden „evolvieren und transformiert“, nicht zwangsläufig einfach verschwinden
- es gibt keinen Beruf, der per se sicher gegen die Veränderungen durch KI sei. Die Herausforderungen betreffen alle Branchen und Hierarchieebenen.

Anpassungsfähigkeit: Wer lernt, KI-Werkzeuge zu nutzen — egal, ob Lehrer, Arzt oder Manager — habe bessere Chancen, auch künftig erfolgreich zu sein.

Quelle: https://fortune.com/2025/12/02/ai-wipes-jobs-google-ceo-sundar-pichai-everyday-people-to-adapt-accordingly-we-have-to-work-through-societal-disruption/, 02.12.2025

1. Trends in der KI-Entwicklung

Rechenleistung und Intelligenzexplosion



Hier braucht die KI keine Menschen für ihre Weiterentwicklung.

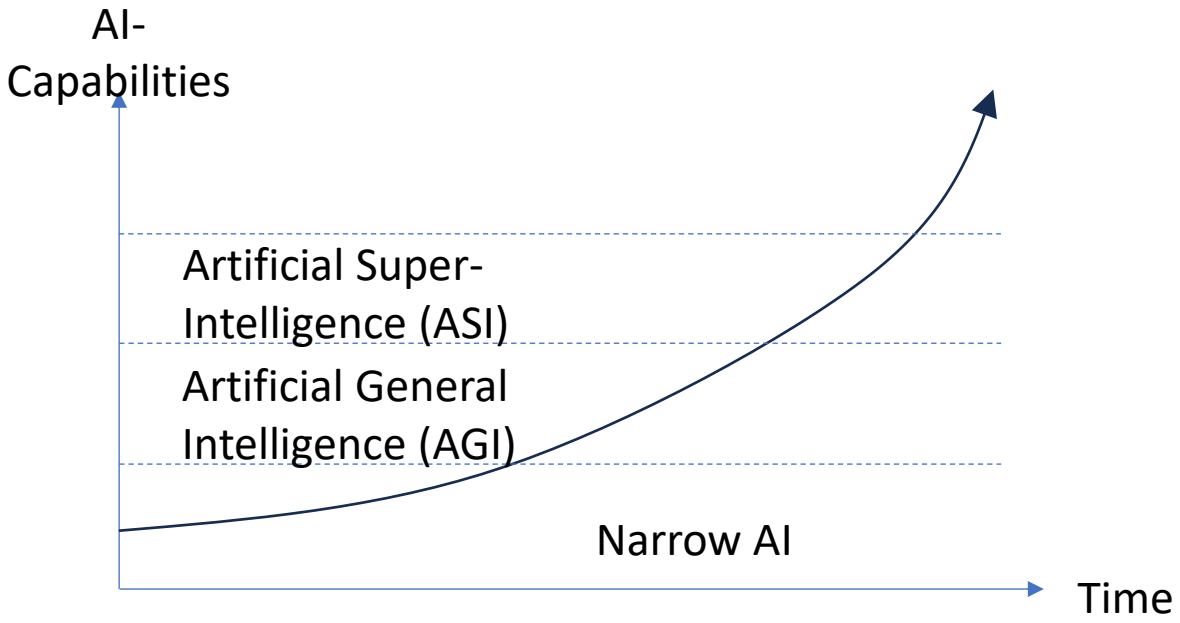
Growth mode	Date began to dominate	Doubling time of global economy (years)
Hunting	2,000,000 B.C.	230,000
Farming	4700 B.C.	860
Science/commerce	1730 A.D.	58
Industry	1903 A.D.	15
Superintelligence?	2030 A.D.?	???

Technologie entwickelt sich schneller denn je. Es wird zu einer Intelligenzexplosion kommen.

Quelle: Leopold Aschenbrenner „Situational Awareness“, https://situational-awareness.ai/

1. Trends in der KI-Entwicklung

Compute and Intelligence



KI wird intelligenter als der durchschnittliche (AGI) und alle (ASI) Menschen.

1. Trends in der KI-Entwicklung

Verbindung von Quantentechnologie und KI

- Quantum AI: Schnittstelle Quantentech und KI
- Ziel
  - Nutzung der Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zur Verbesserung von KI
  - Beschleunigung des Trainings
  - Entwicklung neuer, leistungsfähigerer KI-Algorithmen
- Anwendungsbereiche
  - Medikamentenentwicklung
  - Materialwissenschaften
  - Klimamodellierung
- Aktuell im frühen Stadium der Entwicklung

Quelle: https://quantumai.google/discover/whatisqc

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Wie geht es weiter?

Anti-technology view: safety behind, dystopia ahead.

Accelerationist view: dangers behind, utopia ahead.

My view: dangers behind, but multiple paths forward ahead: some good, some bad.

Source: Vitalik Buterin on X, https://x.com/VitalikButerin/status/1729251808936362327

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Regulierung und ethische Leitlinien

Quelle: https://2b-advice.com/en/2025/02/17/ki-regulation-eu-publishes-first-guidelines/

Pro

- Regulierung setzt einheitlichen Rahmen und Standards
- Etablierung unabhängiger internationaler Ethikkommissionen
- Standardisierte Audits und Zertifizierungen
- Fokus auf „KI für das Gute“

Contra

- Regulierung sorgt für Verlangsamung der Entwicklung, Firmenabwanderung
- Nationale Alleingänge
- Technologische Überforderung der Gesetzgeber
- Viele ethische Fragen bleiben ungeklärt

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Bildung und Kompetenzentwicklung

Pro

- Personalisiertes Lernen passt sich beim Inhalt, Tempo, und Methodik an Schüler an
- Hochwertige Lernressourcen
- Lehrende werden unterstützt durch Erstellung von Material, kreative Gestaltung
- Immersives Lernen mit VR
- Kritisches Denken wird geschärft

Contra

- Verlust der menschlichen Interaktion und sozialer Aspekte des Lernens
- Hohe Abhängigkeit von Tech und potentieller Ausschluss
- Mangel an Empathie und emotionaler Unterstützung
- Gefahr der „Entmenschlichung“ des Lernens

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Gesellschaftliche Partizipation

Pro	Contra
▪ Informationen für Menschen mit Behinderungen zugänglicher ▪ Bessere Kommunikation durch automatisierte Übersetzungstools ▪ Soziale Medien bringen Menschen mit ähnlichen Interessen zusammen	▪ Digitale Ungleichheit nimmt zu ▪ Filterblasen und Polarisierung nehmen zu ▪ Manipulation und Desinformation untergraben demokratische Teilhabe ▪ Kritische Denkfähigkeit und selbstbestimmte Meinungsbildung werden beeinträchtigt

Quelle: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/gesellschaft/

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Auswirkungen auf die Unternehmenswelt - Megacorps

- Firmen als massive Konglomerate
- Haben (quasi)-monopolistische Marktmacht
- So mächtig, dass sie über staatlichen Gesetzen stehen
- Besitzen private Armeen
- Haben eigene „unabhängige“ Territorien
- Verbreitet in Cyberpunk-Literatur

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Universelles Grundeinkommen

Quelle: https://www.newyorker.com/magazine/2018/07/09/who-really-stands-to-win-from-universal-basic-income

- Regelmäßige, bedingungslose Geldzahlung an ALLE Bürger oder Einwohner eines Gebiets
- Soll existenzsicherndes Einkommen gewährleisten
- Unterscheidet sich durch Universalität und Bedingungslosigkeit

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Universelles Grundeinkommen

Quelle: https://www.newyorker.com/magazine/2018/07/09/who-really-stands-to-win-from-universal-basic-income

Pro

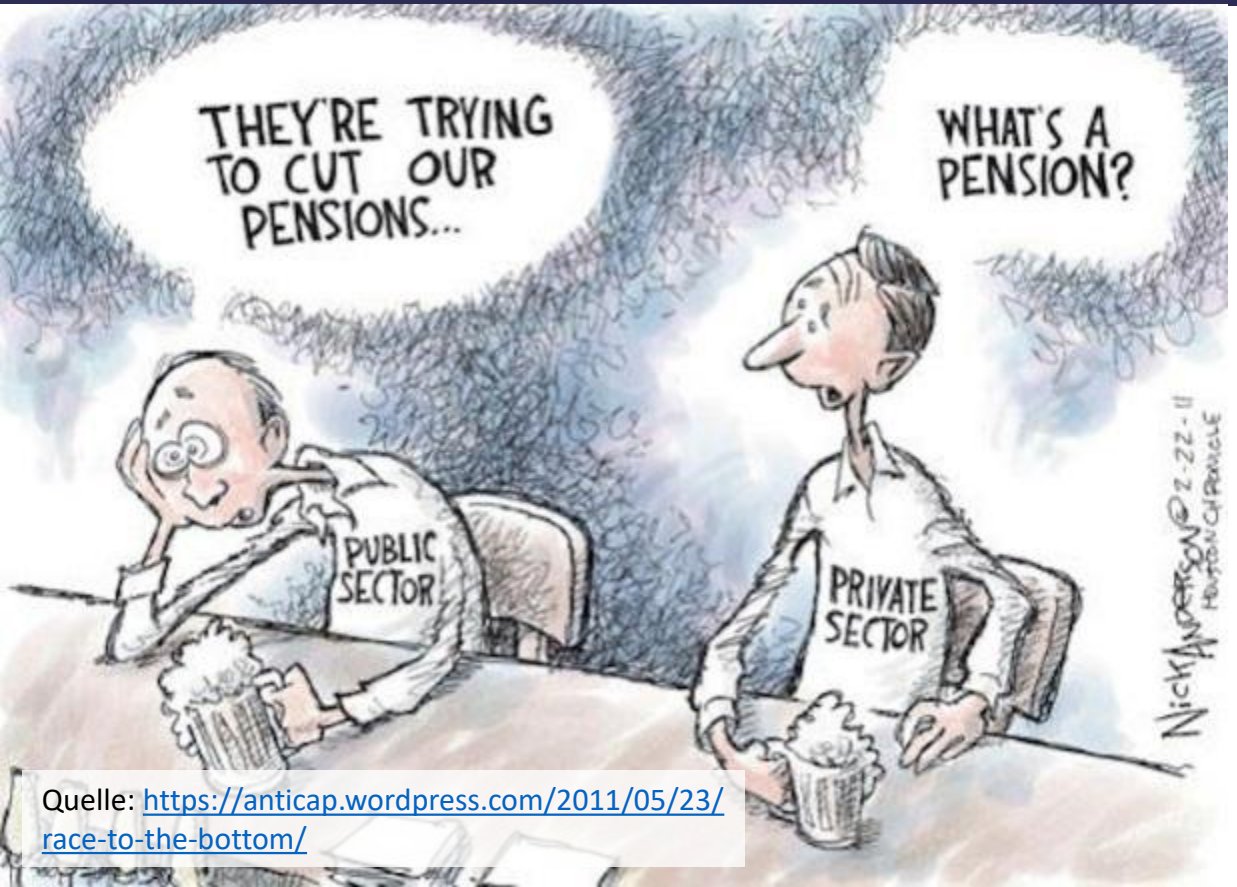
- Reduziert Armut
- Ermöglicht mehr soziales Engagement
- Vereinfacht Sozialsysteme
- Hilft bei Anpassung an Automatisierung (puffert neg. Folgen ab)
- Stärkt Verhandlungsposition von Arbeitnehmern

Contra

- Finanzierung
- Geringere Arbeitsanreize
- Heizt Inflation an
- Geld könnte für unerwünschte Zwecke ausgegeben werden
- Negative psychologische Folgen auf Menschen, die ihren „Sinn“ verlieren

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Finanzen



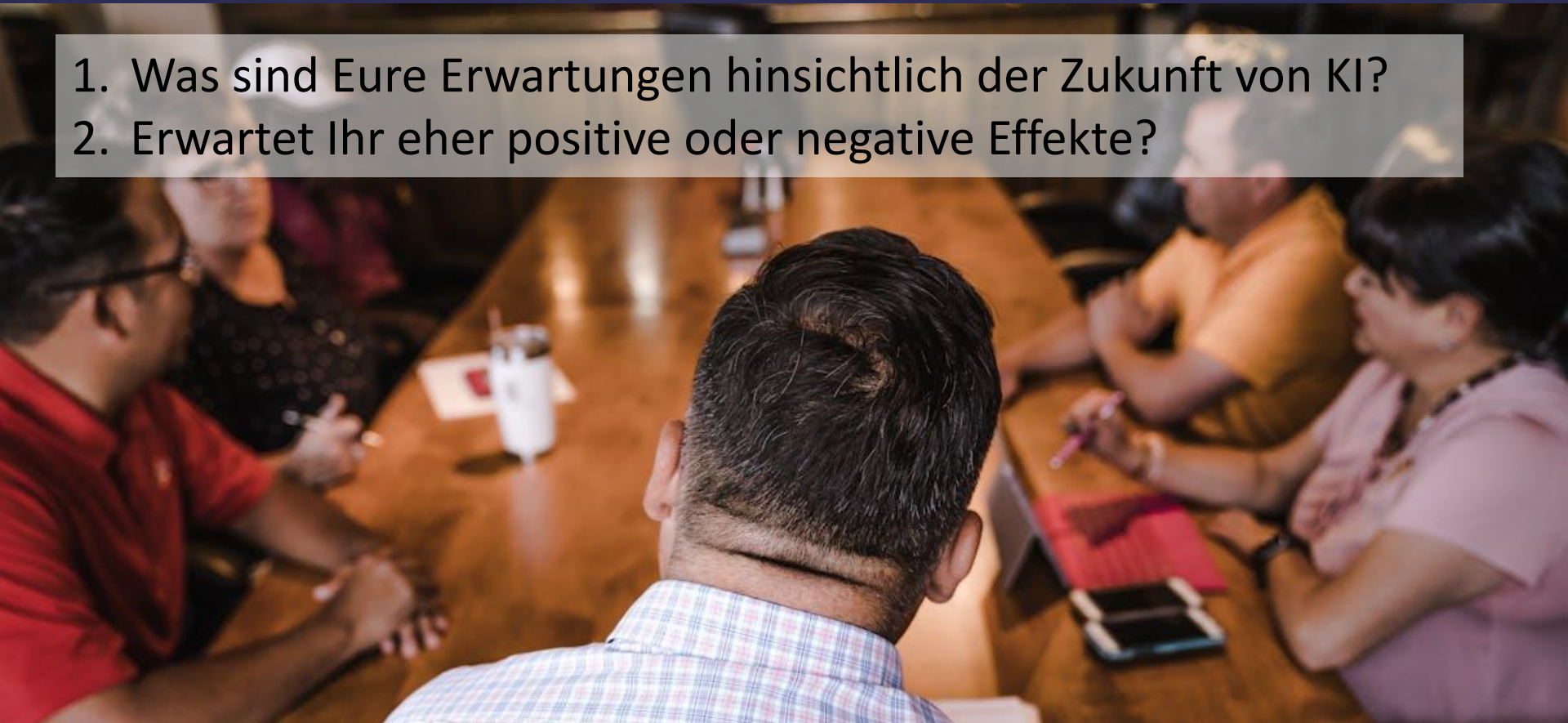
Quelle: https://anticap.wordpress.com/2011/05/23/race-to-the-bottom/

- Starke Konzentration bei Unternehmen und hohe Technologisierung können zu Massenarbeitslosigkeit führen.
- Große Firmen zahlen kaum Steuern.
- UBI kann vom Staat nicht finanziert werden.
- Große Teile der Bevölkerung verarmen.

gollnickdata.de

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Gruppendiskussion



1. Was sind Eure Erwartungen hinsichtlich der Zukunft von KI?
2. Erwartet Ihr eher positive oder negative Effekte?

3. Positives Zukunftsszenario

3. Positives Zukunftsszenario

Positive Zukunftsvision

- Globale KI-Agentur setzt globale Standards und Richtlinien für Einsatz von KI.
- Desinformation wird durch KI bekämpft.
- Personalisierte KI-Tutoren unterstützen lebenslanges Lernen.
- KI ermöglicht durch gesteigerte Produktivität die Finanzierung eines UBI.
- KI unterstützt Friedenssicherung.
- KI beschleunigt wissensch. Entdeckungen.
- Krebs sowie die meisten Krankheiten wurden besiegt.

4. Negatives Zukunftsszenario

4. Negatives Zukunftsszenario

Negative Zukunftsvision

- Desinformationskampagnen zerstören die Demokratie.
- Bildungsungleichheiten werden verstärkt.
- UBI stellt Menschen nur ruhig.
- Finanzmärkte werden instabil.
- Autonome Waffensysteme führen zu unkontrollierbaren Konflikten. Wettrüsten destabilisiert die Welt.
- Massiver Arbeitsplatzverlust führt zu Populismus und Unruhen. Wenige Arbeitsplätze erfordern hochspezialisierte KI-Experten (also eine winzige Elite).